

I. Généralités

1. Activité introductive

Activité : Découverte de la notion de suite

On considère la liste de nombres réels suivants : -10 ; 5 ; 3 ; 4 et -8 .

1. Ranger ces 5 nombres dans l'ordre **décroissant**.
2. En attribuant le ****rang 0**** au plus grand nombre, donner le rang de chacun des autres nombres de la liste ordonnée.

Correction de l'activité :

1. L'ordre décroissant des 5 nombres est : 5 ; 4 ; 3 ; -8 ; -10 .
2. Attribution des rangs :
 - Le rang de 5 est : **0**
 - Le rang de 4 est : **1**
 - Le rang de 3 est : **2**
 - Le rang de -8 est : **3**
 - Le rang de -10 est : **4**

Exploitation pédagogique

- ⇒ La liste ordonnée 5 ; 4 ; 3 ; -8 ; -10 est un exemple de ****suite de nombres réels****.
- ⇒ Si l'on nomme cette suite u , chaque nombre de la liste est un ****terme**** de la suite u , repéré de manière unique par son ****rang**** (ou indice).
- ⇒ Pour noter un terme, on écrit le nom de la suite et on place son rang en indice :

$$u_0 = 5 \quad ; \quad u_1 = 4 \quad ; \quad u_2 = 3 \quad ; \quad u_3 = -8 \quad ; \quad u_4 = -10$$

- ⇒ De façon générale, le terme situé au rang n est noté **u_n** (lu « u indice n » ou « u de n »).

2. Définition

Définition

On appelle **suite numérique** toute fonction u définie d'une partie E de $\mathbb{N}$ (souvent $\mathbb{N}$ lui-même) vers $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} u &: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ n &\mapsto u_n \end{aligned}$$

Le réel u_n est appelé **terme général** ou **terme d'indice n** . La suite est notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou simplement (u_n) .

3. Modes de définition d'une suite

3.1. Suite explicite

Lorsqu'une suite (u_n) est exprimée directement en fonction de n , on dit qu'elle est définie par une **formule explicite** : $u_n = f(n)$.

Exemple : Soit la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 - 5n + 3$.

- $u_0 = 0^2 - 5(0) + 3 = 3$
- $u_1 = 1^2 - 5(1) + 3 = -1$
- $u_2 = 2^2 - 5(2) + 3 = -3$
- $u_{10} = 10^2 - 5(10) + 3 = 53$
- $u_{50} = 50^2 - 5(50) + 3 = 2253$

3.2. Suite définie par récurrence

Lorsqu'un terme de la suite se calcule à partir du terme précédent, la suite est définie par une **relation de récurrence** : $u_{n+1} = f(u_n)$ avec la donnée du premier terme.

Exemple 1 : Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 1}$. Calculons les premiers termes :

- $u_1 = \frac{2u_0 + 3}{u_0 + 1} = \frac{2(2) + 3}{2 + 1} = \frac{7}{3}$
- $u_2 = \frac{2u_1 + 3}{u_1 + 1} = \frac{2(7/3) + 3}{7/3 + 1} = \frac{23/3}{10/3} = \frac{23}{10}$

Exemple 2 : Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 3$.

- $u_1 = 2u_0 + 3 = 2(-1) + 3 = 1$
- $u_2 = 2u_1 + 3 = 2(1) + 3 = 5$
- $u_3 = 2u_2 + 3 = 2(5) + 3 = 13$

Remarque : Pour calculer u_{50} avec une suite récurrente, il faut calculer successivement tous les termes précédents.

Exercice d'application

Dans chacun des cas suivants, calculer les 6 premiers termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

1. $u_n = 7n^2 - 5n + 2$
2. $u_n = \frac{3n - 5}{n + 2}$

4. Sens de variation d'une suite

Définitions

Une suite (u_n) est dite :

- **Croissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n \iff u_{n+1} - u_n \geq 0$.
- **Décroissante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n \iff u_{n+1} - u_n \leq 0$.
- **Monotone** si elle est soit uniquement croissante, soit uniquement décroissante.
- **Constante** si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n$.

Règle générale : Pour étudier le sens de variation d'une suite (u_n) , on étudie le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.

Exemple : Soit $u_n = \frac{n+2}{2n+1}$. Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} = \frac{(n+1)+2}{2(n+1)+1} = \frac{n+3}{2n+3}$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+3}{2n+3} - \frac{n+2}{2n+1} = \frac{(n+3)(2n+1) - (n+2)(2n+3)}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{-3}{(2n+1)(2n+3)}$$

Comme $n \geq 0$, le dénominateur est strictement positif et le numérateur est $-3 < 0$. Ainsi, $u_{n+1} - u_n < 0$: la suite (u_n) est **strictement décroissante**.

II. Suites Arithmétiques

Définition

Une suite (u_n) est **arithmétique** s'il existe un nombre réel r , appelé **raison**, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = u_n + r$$

1. Expression du terme général

- Si le premier terme est u_0 : $u_n = u_0 + nr$
- Si le premier terme est u_1 : $u_n = u_1 + (n-1)r$
- De manière générale, pour tout premier terme u_p :

$$u_n = u_p + (n-p)r$$

Méthode : Démontrer la nature d'une suite

- ****Pour prouver qu'une suite est arithmétique :*** On calcule la différence $u_{n+1} - u_n$. Si le résultat est une constante r (indépendante de n), alors la suite est arithmétique de raison r .
- ****Pour prouver qu'une suite N'EST PAS arithmétique :*** Il suffit de vérifier que $u_1 - u_0 \neq u_2 - u_1$.

Exemple :

On considère la suite (U_n) définie par : $u_n = 5n + 3$

Montrer que (U_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme.

Contre Exemple :

Soit la suite (U_n) définie par : $U_n = \frac{n}{n+1}$

Montrer que (U_n) n'est pas une suite arithmétique.

Exercice :

Dans chacun des cas suivants, donner le terme général de la suite.

1. (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = 7$.
2. (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = -\frac{3}{4}$ et de premier terme $u_1 = \frac{-7}{4}$.
3. (U_n) est une suite arithmétique de raison r et de premier terme U_0 tels que $U_{50} = 406$ et $U_{100} = 806$.

Exercice d'application :

Dans une ville, le prix du transport augmente de 100 F chaque année. En 2019, le prix était de 600 FCFA. On pose $u_0 = 600$ (prix en 2019) et u_n le prix en 2019 + n .

1. Calculer le prix du transport en 2020 (u_1), 2021 (u_2) et 2022 (u_3).
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
3. En déduire la nature de la suite (u_n) et exprimer u_n en fonction de n .

2. Somme des termes consécutifs

Pour une suite arithmétique, la somme $S_n = u_p + u_{p+1} + \dots + u_n$ est donnée par la formule :

$$S_n = (\text{Nombre de termes}) \times \frac{\text{Premier terme} + \text{Dernier terme}}{2} = \frac{(n - p + 1)(u_p + u_n)}{2}$$

Exercice d'application :

Soit (u_n) la suite définie par : $u_n = 2n + 7$

1. Calculer u_1 , u_2 et u_{2024} .
2. Montrer que (u_n) est une suite arithmétique.
3. Calculer la somme : $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.
4. En déduire la somme $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{2024}$.

III. Suites Géométriques

Définition

Une suite (u_n) est **géométrique** s'il existe un nombre réel non nul q , appelé **raison**, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = u_n \times q$$

1. Expression du terme général

- Si le premier terme est u_0 : $u_n = u_0 \times q^n$
- Si le premier terme est u_1 : $u_n = u_1 \times q^{n-1}$
- De manière générale, pour tout premier terme u_p :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

Méthode : Démontrer la nature d'une suite

- **Pour prouver qu'une suite est géométrique :** Pour tout $u_n \neq 0$, on calcule le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$. Si le résultat est une constante q (indépendante de n), alors la suite est géométrique de raison q .
- **Pour prouver qu'une suite N'EST PAS géométrique :** Il suffit de vérifier que $\frac{u_1}{u_0} \neq \frac{u_2}{u_1}$.

Exemple :

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $u_n = 3 \times 2^n$.
Montrer que (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison q et le premier terme u_0 .

Contre-Exemple :

Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $u_n = n^2 + 1$.
Montrer que (u_n) n'est pas une suite géométrique.

Exercice :

Dans chacun des cas suivants, donner le terme général de la suite.

1. (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $u_0 = 5$.
2. (u_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $u_1 = 8$.
3. (u_n) est une suite géométrique à termes positifs, de raison q et de premier terme u_0 , tels que $u_2 = 12$ et $u_4 = 48$.

Exercice d'application 1 :

Une population de bactéries compte 1 000 individus au début de l'expérience (en 2024). Chaque année, cette population augmente de 10%. On note $u_0 = 1\,000$ la population initiale et u_n la population en 2024 + n .

1. Calculer la population en 2025 (u_1), 2026 (u_2) et 2027 (u_3).
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
3. En déduire la nature de la suite (u_n) et exprimer u_n en fonction de n .

2. Somme des termes consécutifs ($q \neq 1$)

Pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$, la somme $S_n = u_p + u_{p+1} + \dots + u_n$ vaut :

$$S_n = \text{Premier terme} \times \frac{1 - q^{\text{Nombre de termes}}}{1 - q} = u_p \times \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$$

Exercice d'application 2 :

Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 2$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_{10} .
2. Exprimer u_n en fonction de n .

3. Calculer la somme : $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
4. En déduire la somme $S = u_1 + u_2 + \cdots + u_{10}$.

3. Sens de variation (pour $u_0 > 0$)

Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 > 0$ et de raison $q > 0$:

- Si $q > 1$, la suite est ****strictement croissante****.
- Si $0 < q < 1$, la suite est ****strictement décroissante****.
- Si $q = 1$, la suite est ****constante****.

IV. Limites d'une suite

Théorème 1 : Limites de référence

$$\begin{array}{lll} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty & \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty & \lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 = +\infty \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0 & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0 \end{array}$$

Théorème 2 : Limite de q^n

Soit q un nombre réel :

- Si $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.
- Si $-1 < q < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.
- Si $q \leq -1$, la suite q^n n'admet pas de limite.

Exemple d'application : Calculer la limite de la suite $u_n = \frac{3n^3 - 5n^2 + 1}{2n^3 + 1}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^3}{2n^3} = \frac{3}{2}$$